TD n°2 — Arbres pondérés et lois de probabilité

Première STMG

Frederik de Peyrelongue

Exercice 1. Des pièces et des « pile »

On lance une pièce bien équilibrée 2 fois successivement.
À l'aide d'un arbre, compléter le tableau :

Événement	**Obtenir 0 « pile »**	**Obtenir 1 « pile »**	**Obtenir 2 « pile »**
Probabilité			

On lance cette fois la pièce 3 fois successivement. Compléter le tableau :

Événement	**0 « pile »**	**1 « pile »**	**2 « pile »**	**3 « pile »**
Probabilité				

Exercice 2. L'archer

Un archer touche sa cible avec une probabilité $p = 0{,}7$. Il tire deux flèches successivement. On suppose qu'il tire chaque flèche indépendamment des autres (le fait de rater ou de réussir un tir n'influe pas sur la probabilité de réussite du tir suivant).
À l'aide d'un arbre pondéré, compléter le tableau :

Événement	**Nbr de succès $= 0$**	**Nbr de succès $= 1$**	**Nbr de succès $= 2$**
Probabilité			

Il tire maintenant 3 flèches. Compléter le tableau :

Événement	**Succès $= 0$**	**Succès $= 1$**	**Succès $= 2$**	**Succès $= 3$**
Probabilité				

Exercice 3. Les gestes qui sauvent

25 % des personnes sont formées aux gestes qui peuvent sauver d'un accident cardiovasculaire. Quatre personnes sont témoins d'un accident cardiovasculaire.

1) Représenter par un arbre pondéré la situation.

2) Quelle est la probabilité que parmi les quatre témoins, aucun ne soit formé aux gestes qui sauvent ?

3) Quelle est la probabilité que parmi les quatre témoins, au moins un soit formé aux gestes qui sauvent ?

Exercice 4. Les deux boîtes de billes

On dispose de billes de couleurs réparties dans deux boîtes :
Boîte 1 : 5 billes bleues, 1 bille jaune et 2 billes rouges.
Boîte 2 : 4 billes bleues et 3 billes rouges.
On prélève au hasard une bille dans chaque boîte.

1. Représenter cette situation par un arbre.

2. Donner l'univers Ω de cette expérience aléatoire.

3. Donner la probabilité d'avoir 2 billes bleues.

4. Donner la probabilité d'avoir deux billes rouges.

5. Donner la probabilité d'avoir une bille jaune et une bille rouge.

Exercice 5. Le dé et la carte

On lance un dé classique et on regarde si on obtient « 6 » ou non, puis on tire une carte dans un jeu classique de 32 cartes (As, 7, 8, 9, 10, Valet, Dame et Roi par couleur) et on regarde si on obtient un as ou non.
On note :
— S l'événement : « on obtient un 6 » et $\overline{S}$ l'événement contraire de S ;
— A l'événement : « on tire un as » et $\overline{A}$ l'événement contraire de A.

1. Représenter la situation par un arbre pondéré en utilisant les lettres S et A.

2. Décrire l'événement $S \cap A$.

3. Donner les probabilités suivantes : $P(S \cap A)$, $P(\overline{S} \cap A)$, $P(S \cap \overline{A})$.

Exercice 6. Les bonbons

Dans une usine, on fabrique des bonbons : 60 % des paquets sont composés de crocodiles et le reste des paquets est rempli d'ours. Dans chaque paquet, 30 % des bonbons sont rouges, 20 % sont jaunes et les autres sont verts. On prélève au hasard un paquet de bonbons pour regarder la forme, puis un bonbon de ce paquet pour regarder sa couleur.

a. Expliquer pourquoi les épreuves sont indépendantes.

b. Compléter l'arbre pondéré ci-dessous pour représenter la situation.

c. Définir les événements C, O, J, R et V.

d. Quelle est la probabilité d'obtenir un crocodile vert ?

e. Quelle est la probabilité d'obtenir un ourson rouge ?

